



UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU
STRUKTURE I REŽIMI RADA ELEKTROENERGETSKIH
SISTEMA
AKADEMSKA 2025/26. GODINA

Konvertor nelinearnih punih tokova snaga

SEMINARSKI RAD

Studenti:

Amer Šabić

Sarajevo, juni 2026.

Sažetak

U ovom seminarskom radu razvijena je softverska GUI aplikacija u programskom jeziku C++ unutar *NatID* razvojnog okvira, sa ciljem automatizacije modelovanja i analize elektromehaničkih prelaznih režima u elektroenergetskim sistemima (EES). Aplikacija omogućava korisniku učitavanje standardnih mrežnih konfiguracija u MATLAB formatu, nakon čega automatski generiše matematičke modele pogodne za simulacionu platformu *dTwin*. Formulirani modeli obuhvataju statičke nelinearne jednačine tokova snaga rješavane Newton-Raphson metodom u pravougaonim koordinatama, kao i dvoosni (*two-axis*) dinamički model sinhronih mašina četvrtog reda, upotpunjen IEEE DC1A ekscitacionim sistemom (AVR) i turbinskim regulatorom brzine (governorom). Validacija razvijenog softverskog rješenja i provjera dinamičke stabilnosti sistema izvršena je kroz simulacije prelaznih procesa usljed poremećaja tereta na testnim mrežama *IEEE 14-bus* i *IEEE 118-bus*. Dobijeni vremenski odzivi ugaonih brzina, snaga, napona sabirnica i uglova rotora potvrđuju tačnost inicijalizacije stanja sistema i efikasnost softverskog alata za analizu dinamike kompleksnih mreža.

Ključne riječi: Elektroenergetski sistemi, tokovi snaga, Newton-Raphson metod, dvoosni model generatora, dTwin, GUI aplikacija, dinamička stabilnost.

Abstract

In this seminar paper, a dedicated C++ GUI software application is developed within the *NatID* framework, aimed at automating the modeling and analysis of electromechanical transient phenomena in electrical power systems. The application allows users to import standard power network configurations in MATLAB format and automatically constructs the corresponding mathematical models compatible with the *dTwin* simulation engine. The generated formulations integrate static nonlinear power flow equations solved via the Newton-Raphson method in rectangular coordinates, and a fourth-order two-axis dynamic synchronous generator model, complete with an IEEE DC1A excitation system (AVR) and a turbine speed governor. Validation of the developed software and assessment of the system's dynamic stability are performed through transient simulations under load disturbances using the standard *IEEE 14-bus* and *IEEE 118-bus* test networks. The resulting time-domain responses of generator speeds, active powers, bus voltages, and rotor angles verify the correctness of the state initialization process and demonstrate the efficiency of the software tool for complex power system dynamics analysis.

Key words: Power systems, power flow, Newton-Raphson method, two-axis generator model, dTwin, GUI application, dynamic stability.

Sadržaj

Popis slika	iii
Popis tabela	iv
1 Uvod	1
2 Newton-Raphson metod za rješavanje nelinearnih sistema	2
2.0.1 Newton-Raphson - Tokovi snaga	3
2.0.2 PQ Čvor	4
2.0.3 PV Čvor	5
3 Modeliranje generatora	6
3.1 Uvod	6
3.2 Referentni okvir i Park-ova transformacija	6
3.3 Statorske (algebarske) jednačine	7
3.4 Jednačine rotorskog fluksa (dvoosni model)	8
3.5 Mehaničke (<i>swing</i>) jednačine	8
3.6 Ekscitacioni sistem (AVR, tip IEEE DC1A)	9
3.7 Regulator brzine (governor)	9
3.8 Mrežne jednačine (bilans struje po sabirnici)	10
3.9 Inicijalizacija (određivanje stacionarnog stanja)	11
4 Konstruisanje modela u dTwin-u	13
4.1 Uvod	13
4.2 Osnovni blok modela	13
4.3 Promjenljive i parametri (Vars , Params)	14
4.4 Podmodel inicijalizacije	14
4.5 Diferencijalne i algebarske jednačine (ODEs , NLEs)	15
4.6 Poremećaji tereta (PostProc)	15
5 Rezultati simulacije u dTwin-u	16
5.1 Case14	16
5.2 Case118	18
6 Zaključak	21

Popis slika

5.1	Brzine za case14	16
5.2	Snage za case14	17
5.3	Rotorski uglovi za case14	17
5.4	Naponi za case14	18
5.5	Brzine za case118	18
5.6	Snage za case118	19
5.7	Uglovi za case118	19
5.8	Naponi za case118	20

Popis tabela

3.1	Notacija korištena u dinamičkom modelu generatora.	7
-----	--	---

1 Uvod

Za bilo koji dinamički sistem, pa tako i elektroenergetski je od krucijalne važnosti ispravno ga modelirati kako bi se moglo posmatrati ponašanje sistema na određene vanjske pobude. Svaki EES se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata tj. generatora i potrošača. Pojednostavljeno je generator element koji proizvodi energiju, a potrošač element koji crpi energiju iz sistema. Međutim, u nastavku će se, pored posmatranja vrijednosti električnih veličina (u ovom slučaju napona) nakon određenih promjena u sistemu (promjena tereta na nekom čvoru), u fokus staviti i promjene veličina generatora čiji je zadatak da drži sistem stabilnim bez obzira na perturbacije koje se konstantno dešavaju u sistemu.

Jedan od načina modelovanja nekog EES-a je koristeći strujne i naponske izvore, te korištenje *Metode napona čvorova* za izračunavanje napona u sistemu uz ostale poznate parametre. S obzirom da se na tržištu trguje energijom koja predstavlja isporučenu snagu u vremenu, modeliranje strujnim generatorom nije pogodan, pa se umjesto njih koriste potrošači snage **PQ Čvorovi**.

Pored njih su tu i regulatori napona - sinhroni generatori koji generišu zadanu snagu u čvor i regulišu napon na njegovim stezaljkama - **PV čvorovi**. Ovakav način modeliranja gdje je svaki čvor predstavljen ili kao *PQ*, ili kao *PV*, ili kao referentni **Slack** naziva se **Problem tokova snaga**.

Cilj seminarskog rada je napraviti GUI aplikaciju koristeći *NatID* framework u C++, pomoću koje će korisnik moći učitati neki od MATLAB fajlova koji predstavlja elektroenergetski sistem sa n brojem čvorova, nakon čega će se u aplikaciji *dTwin* moći importovati generisani model za odabrani EES i prikazati ponašanje sistema za proizvoljno odabrane pobude.

2 Newton-Raphson metod za rješavanje nelinearnih sistema

S obzirom da navedeni software *dTwin* rješava zadani model koristeći metode za rješavanje nelinearnih sistema jednačina, važno je navesti i opisati jedan od takvih metoda kako bi se lakše shvatila potreba za kasnijim izvođenjem jednačina za tokove snaga, a ime metode je **Newton-Raphson** i koristi se za rješavanje sistema n jednačina sa n nepoznatih.

Metoda *Newton-Raphson* je iterativna metoda, što znači algoritam rješavanja sastoji od prolaženja seta koraka određen broj puta dok se nađe rješenje sistema, ili dok se ne izvrši maksimalan broj zadatih iteracija što uglavnom znači da se ne može naći rješenje. Kod ovakvih metoda se podrazumijeva da se nikad ne može naći doslovno tačno rješenje sistema, nego se traži rješenje sa greškom koja je za datu primjenu zanemariva a dobijeno rješenje zadovoljavajuće.

NR metoda za $n=1$

$$f(x) = 0$$

Prethodnu jednačinu možemo razviti u red u okolini neke tačke $x^{(0)}$ koristeći Taylor-ovu teoremu

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x^{(0)}) + f'(x^{(0)})\Delta x^{(0)} + f''(x^{(0)})\frac{(\Delta x^{(0)})^2}{2!} + \dots = 0$$

Ukoliko smo blizu rješenja onda je $\Delta x^{(0)}$ malo pa se članovi Taylor-ovog reda stepena ≥ 2 mogu zanemariti, dakle izraz postaje

$$f(x^{(0)}) + f'(x^{(0)})\Delta x^{(0)} = 0$$

Iz prethodnog izraza je moguće naći $\Delta x^{(0)} = -\left(f'(x^{(0)})\right)^{-1} f(x^{(0)})$

Za sljedeću iteraciju se računa $x^{(1)} = x^{(0)} + \Delta x^{(0)}$ i proces se ponavlja sve dok ne bude $|f(x)| \leq \varepsilon$

U generalnom slučaju $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)} = x^{(k)} - \left(f'(x^{(k)})\right)^{-1} f(x^{(k)})$ sve dok je $|f(x^{(k+1)})| > \varepsilon$.

NR metoda u opštem slučaju Definišimo Newton-Raphson method za rješavanje sistema od n jednadžbi sa n nepoznatih:

$$\begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{pmatrix} \quad \text{odnosno ako je } x = [x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n]^T : \begin{pmatrix} f_1(x) = 0 \\ f_2(x) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x) = 0 \end{pmatrix}$$

Odnosno u matrično-vektorskoj formi

$$\begin{bmatrix} f_1(x^{(0)}) \\ f_2(x^{(0)}) \\ \vdots \\ f_n(x^{(0)}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}^{(x^{(0)})} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix} = 0 \text{ ili}$$

$f(x^{(0)}) + J(x^{(0)})\Delta x^{(0)} = 0$, odakle se dobije Newton-ov korak

$\Delta x^{(0)} = -\left(J(x^{(0)})\right)^{-1} f(x^{(0)})$, gdje se matrica J zove matrica Jacobian-a [3]

2.0.1 Newton-Raphson - Tokovi snaga

Posmatrajmo dio mreže sa slack čvorom 1 i PQ čvorom. Prema MNC može se pisati :

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & \cdots & J_{1n} \\ J_{21} & J_{22} & \cdots & J_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ J_{n1} & J_{n2} & \cdots & J_{nn} \end{bmatrix}$$

Nakon rješavanja ovog sistema po nepoznatoj $\Delta x^{(k)}$, u sljedećoj iteraciji računamo novu vrijednost vektora nepoznatih x :

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)}$$

Kriterij za zaustavljanje iterativnog procesa može biti:

- Maksimalna vrijednost funkcije u nekoj tački manja od zadate tačnosti: $\max |f_i(x^{(k+1)})| \leq \varepsilon$
- Euklidska norma vektora funkcija manja od zadate tačnosti: $\|f(x^{(k+1)})\| \leq \varepsilon$
- Korak promjene vektora nepoznatih x manji od zadate tačnosti: $\|\Delta x^{(k)}\| \leq \varepsilon$

Ako posmatramo samo jednadžbu čvora i :

$$\sum_{j=1}^n \underline{y}_{ij} \underline{v}_j = \underline{i}_i$$

Budući da je $\underline{s}_i = \underline{v}_i \underline{i}_i^*$ onda je:

$$\underline{v}_i \sum_{j=1}^n \underline{y}_{ij}^* \underline{v}_j^* = \underline{s}_i \quad \text{odnosno :}$$

$$\underline{v}_i \sum_{j=1}^n \underline{y}_{ij}^* \underline{v}_j^* - \underline{s}_i (k_Z v_i^2 + k_I v_i + k_P) = 0 \quad (s)$$

Da bismo primijenili NR-metod potrebno je jednadžbu (s) rastaviti na realni i imaginarni dio. Dakle, potrebno je preći u realnu domenu.

S ozirom da je potrebno koristiti pravougaone koordinate, kompleksni napon $\underline{v}_i$ rastavljamo kao $e + jf$, a $\underline{y}_{ij}$ kao $g + jb$.

Izvođenje opštih jednačina tokova snaga u pravougaonim koordinatama

2.0.2 PQ Čvor

Polazimo od kompleksne jednačine za napon i struju u čvoru i :

$$\underline{v}_i \underline{i}_i^* = \underline{s}_i$$

Iz zakona mreže (MNC), konjugovana vrijednost struje čvora i izražava se preko admitansi i napona svih čvorova u sistemu ($j = 1, \dots, n$):

$$\underline{i}_i^* = \sum_{j=1}^n \underline{y}_{ij}^* \underline{v}_j^*$$

Uvrštavanjem izraza za struju u polaznu jednačinu, dobijamo kompleksni oblik jednačine bilansa snage čvora i :

$$\underline{v}_i \sum_{j=1}^n \underline{y}_{ij}^* \underline{v}_j^* = \underline{s}_i$$

Da bismo prešli u realni domen, uvodimo pravougaone komponente za napone, admitanse i snage:

$$\begin{aligned} \underline{v}_i &= e_i + jf_i \\ \underline{v}_j^* &= e_j - jf_j \\ \underline{y}_{ij}^* &= G_{ij} - jB_{ij} \\ \underline{s}_i &= P_i + jQ_i \end{aligned}$$

Korak 1: Množenje članova unutar sume

Prvo ćemo odrediti proizvod konjugovanih vrijednosti admitanse i napona pod sumom ($\underline{y}_{ij}^* \underline{v}_j^*$):

$$\begin{aligned} \underline{y}_{ij}^* \underline{v}_j^* &= (G_{ij} - jB_{ij})(e_j - jf_j) \\ &= G_{ij}e_j - jG_{ij}f_j - jB_{ij}e_j + j^2B_{ij}f_j \end{aligned}$$

Uvažavajući da je $j^2 = -1$, grupišemo realni i imaginarni dio izraza pod sumom:

$$\underline{y}_{ij}^* \underline{v}_j^* = (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) - j(G_{ij}f_j + B_{ij}e_j)$$

Korak 2: Množenje sa spoljašnjim naponom $\underline{v}_i$

Sada uvrštavamo dobijeni izraz nazad u jednačinu i množimo ga sa $\underline{v}_i = e_i + jf_i$:

$$(e_i + jf_i) \sum_{j=1}^n [(G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) - j(G_{ij}f_j + B_{ij}e_j)] = P_i + jQ_i$$

Radi preglednosti, uvedimo privremene oznake za realni i imaginarni dio sume:

$$A_i = \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) \quad \text{i} \quad B_i = \sum_{j=1}^n (G_{ij}f_j + B_{ij}e_j)$$

Jednačina sada poprima jednostavniji oblik:

$$\begin{aligned} (e_i + jf_i)(A_i - jB_i) &= P_i + jQ_i \\ e_i A_i - j e_i B_i + j f_i A_i - j^2 f_i B_i &= P_i + jQ_i \\ (e_i A_i + f_i B_i) + j(f_i A_i - e_i B_i) &= P_i + jQ_i \end{aligned}$$

Korak 3: Razdvajanje na realni i imaginarni dio

Izjednačavanjem realnih dijelova lijeve i desne strane dobijamo izraz za aktivnu snagu P_i , a izjednačavanjem imaginarnih dijelova izraz za reaktivnu snagu Q_i :

$$e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) + f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}f_j + B_{ij}e_j) = P_i \quad (2.1)$$

$$f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) - e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}f_j + B_{ij}e_j) = Q_i \quad (2.2)$$

Ove dvije jednačine predstavljaju konačan opšti oblik jednačina tokova snaga za bilo koji PQ čvor i u pravougaonim koordinatama.

2.0.3 PV Čvor

Kod PV čvora su izrazi slični, s tim da nije poznata reaktivna snaga pa je 2. jednačina različita.

$$e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) + f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}f_j + B_{ij}e_j) = P_i \quad (2.3)$$

$$e_i^2 + f_i^2 = (v_i^{zad})^2 \quad (2.4)$$

3 Modeliranje generatora

3.1 Uvod

Za svaki generator prisutan u Matpower ulaznom fajlu, plugin generiše dvoosni (*two-axis*) dinamički model sinhronog generatora četvrtog reda, sa jednim vremenskim konstantnim (tranzijentnim) opadanjem fluksa u obje ose rotora, klasičnom *swing* jednačinom rotora, ekscitacionim sistemom tipa IEEE DC1A i jednostavnim regulatorom brzine turbine (governorom) sa statizmom.

Svi generatori su modelirani u zajedničkom, statičkom pravougaonom referentnom okviru mreže (e, f), dok se elektromagnetne jednačine samog generatora rješavaju u njegovom sopstvenom, rotirajućem (d, q) referentnom okviru vezanom za ugao rotora δ . Veza između ova dva okvira ostvarena je Park-ovom transformacijom [1].

Model svakog generatora k opisan je sa **sedam diferencijalnih jednačina** i pratećim algebarskim jednačinama. Cijeli model se rješava u dvije faze:

1. **Inicijalizacija** — iz rješenja tokova snaga izračunavaju se stacionarne (početne) vrijednosti svih dinamičkih stanja [1, Sec. 7.6].
2. **Dinamička simulacija** — sistem diferencijalno-algebarskih jednačina se integriše kroz vrijeme.

3.2 Referentni okvir i Park-ova transformacija

Mrežne jednačine se rješavaju u zajedničkom, statičkom pravougaonom okviru (e, f) – isti okvir za sve sabirnice sistema. Elektromagnetne jednačine same mašine, međutim, prirodno su definisane u njenom sopstvenom, rotirajućem okviru (d, q): d -osa je fiksno vezana za magnetnu osu rotora (osa uzbuđenog namotaja), a q -osa je pomjerena za 90° ispred nje u smjeru rotacije. Kako bi se mrežni napon na priključku generatora k mogao koristiti u mašinskim (d, q) jednačinama, potrebno je izvršiti rotaciju za trenutni ugao rotora δ_k :

$$V_{d,k} = e_k \sin \delta_k - f_k \cos \delta_k, \quad (3.1)$$

$$V_{q,k} = e_k \cos \delta_k + f_k \sin \delta_k. \quad (3.2)$$

Fizički, $V_{d,k}$ i $V_{q,k}$ su projekcije istog fazora napona na dvije međusobno okomite ose koje se okreću zajedno sa rotorom – za razliku od e_k, f_k , koje su fiksne u odnosu na mrežu i ne zavise od δ_k . Ista transformacija (u drugom smjeru) koristi se i da se struja statora, izračunata u (d, q) osi, projektuje nazad u mrežni okvir prilikom formiranja bilansa struje na čvoru. [1]

Simbol	Značenje
e_i, f_i	Realna i imaginarna komponenta napona sabirnice i (mrežni okvir)
δ_k	Ugao rotora generatora k [rad]
ω_k	Ugaona brzina rotora generatora k [p.u.], $\omega_{ref} = 1$
$E'_{q,k}, E'_{d,k}$	Tranzijentne EMS iza X'_d , odnosno X'_q
$I_{d,k}, I_{q,k}$	Statorska struja generatora k u (d, q) osi
$V_{d,k}, V_{q,k}$	Napon na priključku generatora k u (d, q) osi
$E_{fd,k}$	Napon uzbude (izlaz eksitera)
$R_{f,k}$	Interna varijabla stabilizacije povratne sprege eksitera
$V_{R,k}$	Izlazni napon regulatora napona (AVR) prije eksitera
$V_{t,k}$	Efektivna vrijednost napona na priključku generatora
$V_{ref,k}$	Referentni (zadani) napon AVR-a
$P_{gmr,k}$	"Sirova" izlazna snaga governora (prije limitiranja)
$P_{gml,k}$	Limitirana mehanička snaga predata rotoru ($= P_m$)
$P_{e,k}$	Elektromagnetna (vazdušni zračni) snaga generatora
H_k, D_k	Inercijska konstanta i koeficijent prigušenja
$X_{d,k}, X'_{d,k}$	Sinhrona i tranzijentna reaktansa u d-osi
$X_{q,k}, X'_{q,k}$	Sinhrona i tranzijentna reaktansa u q-osi
$T'_{do,k}, T'_{qo,k}$	Tranzijentne vremenske konstante otvorenog kola (d, q osa)
$R_{s,k}$	Otpor statora
$K_{a,k}, T_{a,k}$	Pojačanje i vremenska konstanta AVR-a
$K_{e,k}, T_{e,k}, S_{e,k}$	Pojačanje, vremenska konstanta i koeficijent zasićenja eksitera
$K_{f,k}, T_{f,k}$	Pojačanje i vremenska konstanta stabilizacije povratne sprege
R_k	Statizam (droop) regulatora brzine
$T_{gov,k}$	Vremenska konstanta governora
$\omega_s = 2\pi f_s$	Sinhrona ugaona brzina (bazna), $f_s = 50$ Hz
G_{ij}, B_{ij}	Realni i imaginarni dio elementa admitantne (Y_{bus}) matrice
$P_{i,d}, Q_{i,d}$	Aktivno i reaktivno opterećenje sabirnice i

Tabela 3.1: Notacija korištena u dinamičkom modelu generatora.

3.3 Statorske (algebarske) jednačine

Elektromagnetno stanje statora u svakom trenutku opisuju dvije algebarske jednačine napona (Kirchhoffov zakon napona za namotaj statora, u tranzijentnom modelu – bez podtranzijentnih i bez $\dot{\psi}$ članova):

$$E'_{d,k} - V_{d,k} = R_{s,k}I_{d,k} - X'_{q,k}I_{q,k}, \quad (3.3)$$

$$E'_{q,k} - V_{q,k} = R_{s,k}I_{q,k} + X'_{d,k}I_{d,k}. \quad (3.4)$$

Lijeva strana predstavlja razliku između unutrašnje elektromotorne sile ($E'_{d,k}, E'_{q,k}$ – napon "iza" tranzijentne reaktanse, posljedica zaostalog fluksa u rotoru) i stvarnog napona na priključku. Desna strana je pad napona na statoru: otporni pad ($R_{s,k}I$) i takozvana *armaturna reakcija* – unakrsno spajanje d i q ose ($X'_{q,k}I_{q,k}$ i $X'_{d,k}I_{d,k}$), posljedica same rotacije rotora u odnosu na statorski namotaj. Rješavanjem ovog linearnog sistema od dvije jednačine sa dvije nepoznate ($I_{d,k}, I_{q,k}$) dobija se zatvorena (eksplicitna) forma koju plugin direktno zapisuje kao algebarske jednačine modela:

$$I_{d,k} = \frac{R_{s,k} (E'_{d,k} - V_{d,k}) + X'_{q,k} (E'_{q,k} - V_{q,k})}{R_{s,k}^2 + X'_{d,k} X'_{q,k}}, \quad (3.5)$$

$$I_{q,k} = \frac{-X'_{d,k} (E'_{d,k} - V_{d,k}) + R_{s,k} (E'_{q,k} - V_{q,k})}{R_{s,k}^2 + X'_{d,k} X'_{q,k}}. \quad (3.6)$$

Ove dvije jednačine su ključna veza između trenutnog stanja rotora ($E'_{d,k}$, $E'_{q,k}$, δ_k) i trenutnog stanja mreže – svaka promjena napona na priključku (npr. usljed poremećaja tereta na susjednoj sabirnici) odmah, algebarski, mijenja struju statora, bez vremenskog kašnjenja. [1, Ch 7.2]

3.4 Jednačine rotorskog fluksa (dvoosni model)

Unutrašnje elektromotorne sile $E'_{d,k}$ i $E'_{q,k}$ nisu konstantne – mijenjaju se sporo, sa vremenskim konstantama reda sekundi, jer su posljedica fluksa zarobljenog u rotorskim namotajima koji se ne mogu trenutno promijeniti:

$$\dot{E}'_{q,k} = \frac{-E'_{q,k} - (X_{d,k} - X'_{d,k}) I_{d,k} + E_{fd,k}}{T'_{do,k}}, \quad (3.7)$$

$$\dot{E}'_{d,k} = \frac{-E'_{d,k} + (X_{q,k} - X'_{q,k}) I_{q,k}}{T'_{qo,k}}. \quad (3.8)$$

Jednačina (3.7) pokazuje da $E'_{q,k}$ raste sa naponom uzbude $E_{fd,k}$, a opada usljed demagnetizirajućeg efekta statorske struje $I_{d,k}$ kroz razliku reaktansi ($X_{d,k} - X'_{d,k}$); vremenska konstanta $T'_{do,k}$ određuje koliko brzo se ta promjena dešava. Jednačina (3.8) je analogna za q -osu, ali bez direktnog uzbudnog ulaza – model pretpostavlja da ne postoji posebno upravljiva uzbuda u q -osi, pa $E'_{d,k}$ samo "relaksira" prema vrijednosti koju diktira struja $I_{q,k}$. [1, Ch 5.4]

3.5 Mehaničke (*swing*) jednačine

Kretanje rotora generatora k opisuje klasičan par swing jednačina, u suštini drugi Newtonov zakon primijenjen na rotaciono kretanje:

$$\dot{\delta}_k = (\omega_k - \omega_{ref}) \omega_s, \quad (3.9)$$

$$\dot{\omega}_k = \frac{\left[P_{gml,k} - P_{e,k} - D_k (\omega_k - \omega_{ref}) \right] \omega_s}{2H_k}, \quad (3.10)$$

gdje je elektromagnetna (vazdušni zračni) snaga

$$P_{e,k} = E'_{d,k} I_{d,k} + E'_{q,k} I_{q,k} + (X'_{q,k} - X'_{d,k}) I_{d,k} I_{q,k}. \quad (3.11)$$

Jednačina (3.9) je čisto kinematička: ugao rotora raste (odnosno opada) proporcionalno odstupanju trenutne brzine ω_k od referentne (sinhrone) vrijednosti $\omega_{ref} = 1$. Jednačina (3.10) je bilans momenta na rotoru: razlika mehaničke snage turbine $P_{gml,k}$ i elektromagnetne snage $P_{e,k}$ predstavlja *neravnotežnu* snagu koja ubrzava ili usporava rotor; član $D_k(\omega_k - \omega_{ref})$ dodaje prigušenje proporcionalno odstupanju brzine (mehanički i električni gubici koji rastu sa odstupanjem). Što je inercijska konstanta H_k veća, isti neravnotežni moment proizvodi manju promjenu brzine – fizički, veći rotor (veća akumulirana kinetička energija) sporije mijenja brzinu. U izrazu za $P_{e,k}$ (3.11), prva dva člana predstavljaju direktan proizvod EMS i struje u odgovarajućoj osi, dok treći član, $(X'_{q,k} - X'_{d,k})I_{d,k}I_{q,k}$, predstavlja *reluktantni* (prilagodni) moment koji postoji zbog razlike tranzijentnih reaktansi između dvije ose – posljedica salijentnosti (neuniformnosti magnetnog otpora) rotora. [1, Ch 5.4]

3.6 Ekscitacioni sistem (AVR, tip IEEE DC1A)

Regulacija napona generatora ostvarena je preko tri kaskadno vezana stanja prvog reda – regulator napona, eksiter, i stabilizaciona povratna sprega:

$$\dot{E}_{fd,k} = \frac{-(K_{e,k} + S_{e,k})E_{fd,k} + V_{R,k}}{T_{e,k}}, \quad (3.12)$$

$$\dot{R}_{f,k} = \frac{-R_{f,k} + \frac{K_{f,k}}{T_{f,k}}E_{fd,k}}{T_{f,k}}, \quad (3.13)$$

$$\dot{V}_{R,k} = \frac{-V_{R,k} + K_{a,k}R_{f,k} - \frac{K_{a,k}K_{f,k}}{T_{f,k}}E_{fd,k} + K_{a,k}(V_{ref,k} - V_{t,k})}{T_{a,k}}, \quad (3.14)$$

sa priključnim naponom

$$V_{t,k} = \sqrt{e_k^2 + f_k^2}. \quad (3.15)$$

3.7 Regulator brzine (governor)

Mehanička snaga turbine reguliše se jednostavnim regulatorom prvog reda sa statizmom (*droop*):

$$\dot{P}_{gmr,k} = \frac{\omega_{ref} - \omega_k}{T_{gov,k} R_k \omega_{ref}}, \quad (3.16)$$

$$P_{gml,k} = \lim(P_{gmr,k}, 0, 10.0). \quad (3.17)$$

Jednačina (3.16) je matematički izraz statičke karakteristike governor: kada brzina ω_k padne ispod referentne vrijednosti, "sirova" izlazna snaga $P_{gmr,k}$ raste – brzina te promjene je obrnuto proporcionalna statizmu R_k (manji R_k znači agresivniji odziv na istu grešku brzine) i vremenskoj konstanti turbine $T_{gov,k}$. Jednačina (3.17) je čisto algebarsko ograničenje: stvarna mehanička snaga koja se predaje rotoru (i koja se koristi kao P_m

u swing jednačini (3.10)) ne može biti negativna niti premašiti fizički kapacitet turbine (ovdje ograničen na 10 p.u.). [2]

3.8 Mrežne jednačine (bilans struje po sabirnici)

Za svaku sabirnicu i , realni i imaginarni dio struje koju "vidi" mreža (lijeva strana, izračunata iz Y_{bus} matrice i napona susjednih čvorova) mora biti jednak struji koja se stvarno injektuje ili povlači na toj sabirnici (desna strana):

$$\operatorname{Re}\{I_i\} = G_{ii}e_i - B_{ii}f_i + \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j), \quad (3.18)$$

$$\operatorname{Im}\{I_i\} = G_{ii}f_i + B_{ii}e_i + \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} (G_{ij}f_j + B_{ij}e_j), \quad (3.19)$$

pri čemu je $\mathcal{N}(i)$ skup sabirnica električno povezanih s sabirnicom i (sumiranje po jedinstvenim susjedima, čime se ispravno obuhvata slučaj paralelnih vodova, bez dupliranja doprinosa). Desna strana ove jednačine zavisi od toga šta je fizički priključeno na sabirnicu:

Sabirnica sa generatorom (PV/slack). Struja statora, poznata u (d, q) osi, projektuje se nazad u mrežni okvir, a zatim se od nje oduzima lokalno opterećenje, izraženo kao struja.

$$\operatorname{Re}\{I_k\} = I_{d,k} \sin \delta_k + I_{q,k} \cos \delta_k - \frac{P_{k,d} e_k + Q_{k,d} f_k}{e_k^2 + f_k^2}, \quad (3.20)$$

$$\operatorname{Im}\{I_k\} = -I_{d,k} \cos \delta_k + I_{q,k} \sin \delta_k - \frac{P_{k,d} f_k - Q_{k,d} e_k}{e_k^2 + f_k^2}. \quad (3.21)$$

Čisto opterećena sabirnica (PQ). Nema generatora, pa je desna strana samo (negativna) strujna injekcija lokalnog opterećenja:

$$\operatorname{Re}\{I_i\} = -\frac{P_{i,d} e_i + Q_{i,d} f_i}{e_i^2 + f_i^2}, \quad (3.22)$$

$$\operatorname{Im}\{I_i\} = -\frac{P_{i,d} f_i - Q_{i,d} e_i}{e_i^2 + f_i^2}. \quad (3.23)$$

Sabirnica bez injekcije (ZI, $P_{i,d} = Q_{i,d} = 0$). Nema ni generatora ni opterećenja – to je čisto tranzitni čvor mreže (npr. tačka grananja vodova), pa desna strana jednostavno iščezava:

$$\operatorname{Re}\{I_i\} = 0, \quad \operatorname{Im}\{I_i\} = 0. \quad (3.24)$$

3.9 Inicijalizacija (određivanje stacionarnog stanja)

Prije početka dinamičke simulacije, sva stanja generatora moraju biti postavljena u tačku koja odgovara zadanom rješenju tokova snaga – inače bi simulacija krenula iz fizički nekonzistentnog stanja i odmah proizvela lažne prelazne pojave. Postupak inicijalizacije za generator k (izuzev slack sabirnice, gdje se P, Q uzimaju direktno iz rješenja mreže) ide unazad kroz upravo izvedene jednačine, redom:

$$I_{r,k} = \frac{P_k e_k + Q_k f_k}{e_k^2 + f_k^2}, \quad I_{i,k} = \frac{P_k f_k - Q_k e_k}{e_k^2 + f_k^2}, \quad (3.25)$$

$$E_{q,r,k} = e_k + R_{s,k} I_{r,k} - X_{q,k} I_{i,k}, \quad E_{q,i,k} = f_k + R_{s,k} I_{i,k} + X_{q,k} I_{r,k}, \quad (3.26)$$

$$\delta_k = \text{atan2}(E_{q,r,k}, E_{q,i,k}), \quad (3.27)$$

$$I_{d,k} = I_{r,k} \sin \delta_k - I_{i,k} \cos \delta_k, \quad I_{q,k} = I_{r,k} \cos \delta_k + I_{i,k} \sin \delta_k, \quad (3.28)$$

$$V_{d,k} = e_k \sin \delta_k - f_k \cos \delta_k, \quad V_{q,k} = e_k \cos \delta_k + f_k \sin \delta_k, \quad (3.29)$$

$$E'_{d,k} = (X_{q,k} - X'_{q,k}) I_{q,k}, \quad (3.30)$$

$$E'_{q,k} = V_{q,k} + R_{s,k} I_{q,k} + X'_{d,k} I_{d,k}, \quad (3.31)$$

$$E_{fd,k} = E'_{q,k} + (X_{d,k} - X'_{d,k}) I_{d,k}, \quad (3.32)$$

$$V_{R,k} = (K_{e,k} + S_{e,k}) E_{fd,k}, \quad R_{f,k} = \frac{K_{f,k}}{T_{f,k}} E_{fd,k}, \quad (3.33)$$

$$V_{t,k} = \sqrt{e_k^2 + f_k^2}, \quad (3.34)$$

$$V_{ref,k} = V_{t,k} + \frac{V_{R,k}}{K_{a,k}}, \quad (3.35)$$

$$T_{m,k} = E'_{d,k} I_{d,k} + E'_{q,k} I_{q,k} + (X'_{q,k} - X'_{d,k}) I_{d,k} I_{q,k}. \quad (3.36)$$

Logika ovog niza jednačina je sljedeća. Pošto je sistem u stacionarnom stanju u trenutku $t = 0$, svi izvodi u jednačinama (3.9)–(3.14) moraju biti jednaki nuli ($\dot{\delta} = \dot{\omega} = \dot{E}'_d = \dot{E}'_q = \dot{E}_{fd} = \dot{R}_f = \dot{V}_R = 0$). Kada se to uslovi, te diferencijalne jednačine postaju čisto algebarske, i mogu se redom rješavati unazad: krene se od poznatog rješenja tokova snaga (e_k, f_k, P_k, Q_k), pa se preko jednačine (3.25) izračuna strujni fazor u mrežnom okviru. Jednačina (3.26) konstruiše fazor koji "gleda" u pravcu q -ose (koristeći $X_{q,k}$, ne $X'_{q,k}$, jer je ovo pomoćna konstrukcija za samo pronalaženje ugla, ne stvarna EMS), pa jednačina (3.27) (funkcija arctan 2) direktno daje ugao rotora δ_k kao pravac tog fazora. Nakon što je δ_k poznat, jednačina (3.28) rotira struju u (d, q) osu, jednačina (3.29) isto radi za napon, a jednačine (3.30)–(3.31) rješavaju statorske jednačine (ovaj put unazad – iz poznatih I_d, I_q, V_d, V_q računaju se $E'_{d,k}, E'_{q,k}$). Jednačina (3.32) zatim iz $E'_{q,k}$ unazad kroz jednačinu (3.7) (uz $\dot{E}'_q = 0$) dobija potreban napon uzbude $E_{fd,k}$, a jednačine (3.33) isto rade za interna stanja eksitera $V_{R,k}$ i $R_{f,k}$ (unazad kroz jednačine (3.12) i (3.13)). Naposljetku, jednačina (3.35) bira referentni napon $V_{ref,k}$ tačno tako da je greška ($V_{ref,k} - V_{t,k}$) u jednačini (3.14) usklađena sa već određenim $V_{R,k}$, cime je AVR petlja zatvorena u ravnoteži pri $t = 0$. Mehanička snaga turbine $T_{m,k}$ (3.36) postavlja se jednaka početnoj elektromagnetnoj snazi (jer u ravnoteži $P_m = P_e$), i ta vrijednost inicijalizuje i $P_{gmr,k}$ i $P_{gml,k}$ governora, tako da i ta petlja startuje bez inicijalnog skoka.

Za slack sabirnicu, P, Q se ne uzimaju iz Matpower ulaznih podataka (slack po definiciji nema zadanu snagu), već se računaju direktno iz poznatog rješenja mreže – injektovane snage na toj sabirnici, izračunate iz Y_{bus} matrice i fiksnog napona e_{init}, f_{init} – a zatim se identičan postupak (3.25)–(3.36) primjenjuje koristeći te fiksne vrijednosti umjesto dinamičkih e_k, f_k .

4 Konstruisanje modela u dTwin-u

4.1 Uvod

Nakon što je za svaki generator izveden skup diferencijalnih i algebarskih jednačina, te nakon što su statičke mrežne jednačine dobijene u pravougaonim koordinatama (Poglavlje 2), plugin sve to zapisuje u tekstualnom formatu koji razumije simulacioni alat *dTwin*. dTwin rješava tzv. **diferencijalno-algebarski sistem (DAE)** — skup jednačina u kojem se dio nepoznatih (stanja generatora, poput ugla rotora ili napona uzbude) mijenja kroz vrijeme prema diferencijalnim jednačinama, dok preostale nepoznate (struje statora, naponi mreže) moraju u **svakom trenutku** zadovoljavati algebarski sistem jednačina — upravo onaj tip sistema za koji je Newton-Raphson metoda (Poglavlje 2) neophodna, budući da su mrežne jednačine nelinearne.

Struktura modela je organizovana u nekoliko blokova, opisanih u nastavku.

4.2 Osnovni blok modela

Cijeli model je omeđen jednim blokom `Model [...]`, čija zaglavlja definišu kako će se sistem rješavati:

```
1 Model [type=DAE domain=real eps=1e-8 name="DAE:Dynamic-Model "  
2       method=RK2 simplify=true pivot=Markowitz]:
```

- `type=DAE` — govori solveru da model sadrži i diferencijalne i algebarske jednačine istovremeno.
- `eps=1e-8` — tolerancija konvergencije za iterativno (Newton-Raphson tipa) rješavanje algebarskog dijela sistema u svakom vremenskom koraku — direktno odgovara kriteriju zaustavljanja $|f(x^{(k+1)})| \leq \varepsilon$ opisanom u Poglavlju 2.
- `method=RK2` — numerička metoda integracije diferencijalnog dijela (Runge-Kutta drugog reda).
- `pivot=Markowitz` — strategija pivotiranja rijetke (*sparse*) Jacobian matrice prilikom rješavanja algebarskog podsistema; bira redoslijed eliminacije koji minimizira broj novih (nenultih) elemenata, što je posebno bitno za velike sisteme (stotine do hiljade čvorova) gdje bi gusta (*dense*) reprezentacija Jacobiana bila i memorijski i vremenski neprihvatljiva.
- `simplify=true` — dTwin prije rješavanja simbolički pojednostavljuje jednačine (npr. eliminiše trivijalne članove), smanjujući veličinu efektivnog sistema koji se numerički rješava.

Unutar ovog bloka nalaze se dvije glavne cjeline: **deklaracija promjenljivih i parametara** i **podmodel za inicijalizaciju**, nakon čega slijede jednačine same dinamičke simulacije.

4.3 Promjenljive i parametri (Vars, Params)

Blok **Vars** deklarirše sve nepoznate veličine sistema — mrežne napone u pravougaonim koordinatama (e_i, f_i za svaku sabirnicu) i dinamička stanja svakog generatora ($\delta_k, \omega_k, E'_{q,k}, E'_{d,k}, E_{fd,k}, R_{f,k}, V_{R,k}, P_{gmr,k}$, te prateće algebarske veličine $I_{d,k}, I_{q,k}, P_{e,k}$), svaku sa svojom početnom vrijednošću korištenom kao inicijalna procjena za solver.

Blok **Params** sadrži sve veličine koje se **ne** rješavaju kao nepoznate, već su unaprijed poznate konstante: elementi admitantne (Y_{bus}) matrice G_{ij}, B_{ij} izračunati iz Matpower podataka o vodovima, injekcije aktivne/reaktivne snage P_i, Q_i i zadani naponi V_i^{sp} za PV čvorove, te dinamički parametri svakog generatora ($H_k, D_k, X_{d,k}, X'_{d,k}, \dots$) — bilo standardne vrijednosti, bilo učitane iz korisničkog GEN fajla.

Bitno je naglasiti da parametri opterećenja ($P_{i,d}, Q_{i,d}$) **takođe** pripadaju ovom bloku, iako se njihove vrijednosti mogu mijenjati tokom simulacije.

4.4 Podmodel inicijalizacije

Prije nego što dinamička simulacija uopšte počne, sistem mora biti u tački ravnoteže koja odgovara zadanom rješenju tokova snaga — u suprotnom bi simulacija krenula od proizvoljnog, fizički nekonzistentnog stanja i odmah pokazala lažne prelazne pojave. Ovaj korak je povjeren zasebnom `SubModel [type=NL ...]` bloku, koji se rješava **jednom**, prije glavne simulacije.

Podmodel sadrži:

- vlastiti skup **Vars** — naponi svih ne-slack sabirnica (slack ostaje fiksna, $e_{1,init}, f_{1,init}$, jer je referentan);
- vlastiti skup **Params** — u koji će naknadno biti upisane početne vrijednosti svih dinamičkih stanja generatora ($I_{r,k}, E_{q,r,k}, \dots, V_{ref,k}$);
- blok **NLEs** — čisto algebarski sistem tokova snaga, koji se rješava Newton-Raphson metodom do zadane tačnosti **eps**;
- blok **PostProc**, koji se izvršava **nakon** što je **NLEs** sistem uspješno riješen, i u kojem se, koristeći već izračunate mrežne napone, redom računaju sve početne vrijednosti dinamičkih stanja generatora prema jednačinama (3.25)–(3.36).

Rezultati iz **PostProc** bloka se eksplicitno prepisuju u promjenljive glavnog modela preko konstrukcije `@main.ime = vrijednost` — ovo je mehanizam kojim podmodel "predaje" izračunate početne uslove nazad glavnom dinamičkom modelu, nakon čega se podmodel više ne koristi.

4.5 Diferencijalne i algebarske jednačine (ODEs, NLEs)

Nakon inicijalizacije, glavni model definiše samu dinamiku sistema kroz dva bloka koji se rješavaju **istovremeno, u svakom vremenskom koraku**:

- **ODEs** — sedam diferencijalnih jednačina po generatoru ((3.7)–(3.14) i governor jednačina), koje solver integriše metodom RK2 korak po korak kroz vrijeme;
- **NLEs** — algebarske jednačine koje moraju vrijediti u **svakom** trenutku integracije: statorske jednačine struja (3.5)–(3.6), elektromagnetna snaga (3.11), priključni naponi (3.15), te mrežne jednačine bilansa struje (§3.8) za **sve** sabirnice sistema, ne samo generatorske. Ovaj algebarski podsistem se u svakom koraku ponovo rješava Newton-Raphson metodom (isti princip kao u Poglavlju 2, samo sada ugniježđen unutar vremenske integracije), koristeći rješenje iz prethodnog koraka kao početnu procjenu.

4.6 Poremećaji tereta (PostProc)

Drugi, vremenski-uslovljeni blok **PostProc** (ovaj put unutar glavnog modela, ne podmodela) implementira promjene opterećenja tokom simulacije — direktan prevod **BUS/PLOT** definicija poremećaja koje korisnik unosi ručno ili učitava iz fajla (za velike sisteme). Svaka korisnički definisana vremenska tačka $(t_i, P_{d,i}, Q_{d,i})$ postaje jedan uslovni blok oblika:

```
1 if t >= t_i:  
2     P_k_d = P_d_i  
3     Q_k_d = Q_d_i  
4 end
```

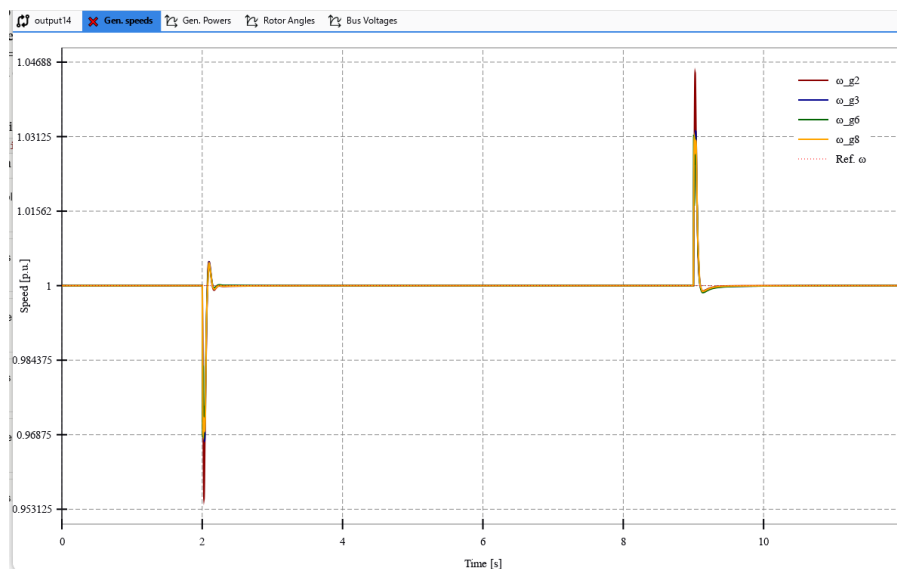
Pošto $P_{k,d}, Q_{k,d}$ pripadaju bloku **Params** (dakle, nisu nepoznate koje solver rješava, već konstante), njihova promjena u tačno određenom trenutku t_i direktno mijenja desnu stranu mrežnih **NLEs** jednačina za tu sabirnicu — sistem se u tom trenutku ponovo rješava sa novom vrijednošću opterećenja, što izaziva prelaznu pojavu koja se dalje prati kroz odgovor generatora (uglovi rotora, brzine, naponi) sve do kraja simulacije.

5 Rezultati simulacije u dTwin-u

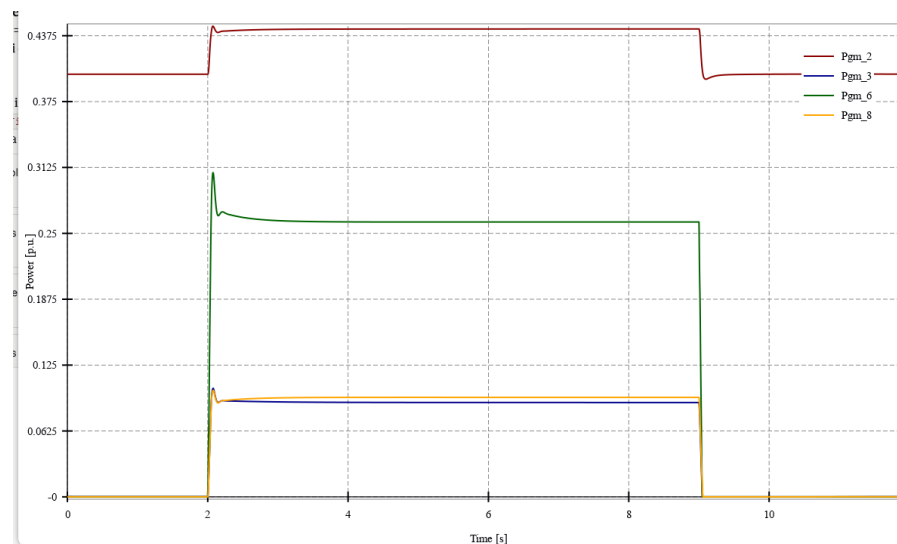
U dokumentaciji seminarskog rada je detaljno objašnjeno korištenje same aplikacije, tako da će se na kraju još prikazati rezultati simulacije nakon modeliranja sistema na 2 konkretna primjera (case14 i case118).

5.1 Case14

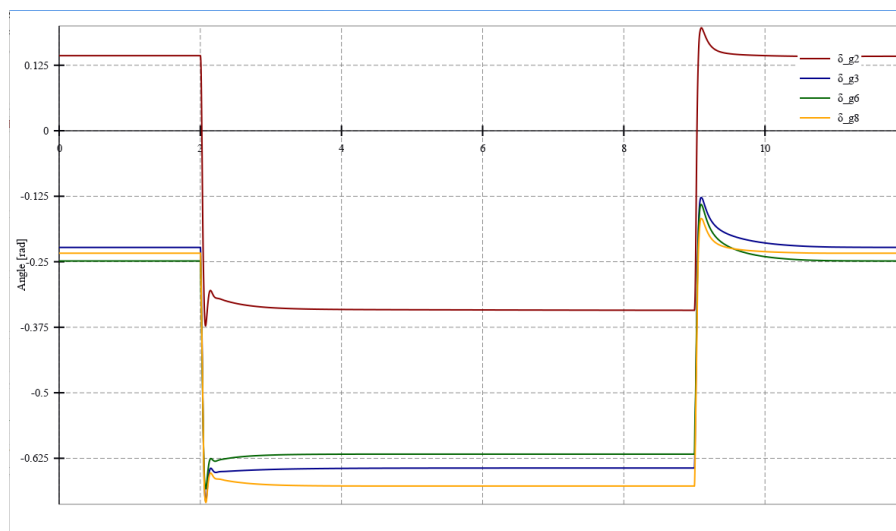
Na sljedećim slikama su prikazani odzivi za EES od 14 čvorova.



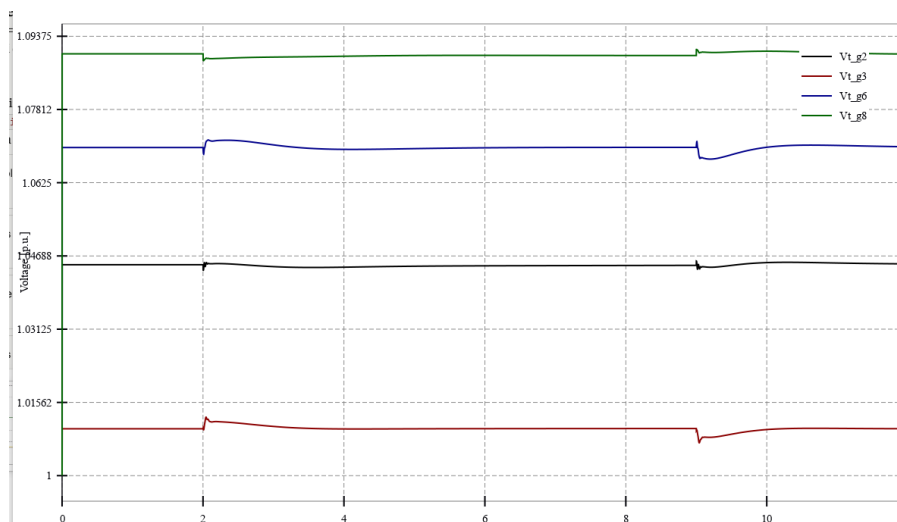
Slika 5.1: Brzine za case14



Slika 5.2: Snage za case14



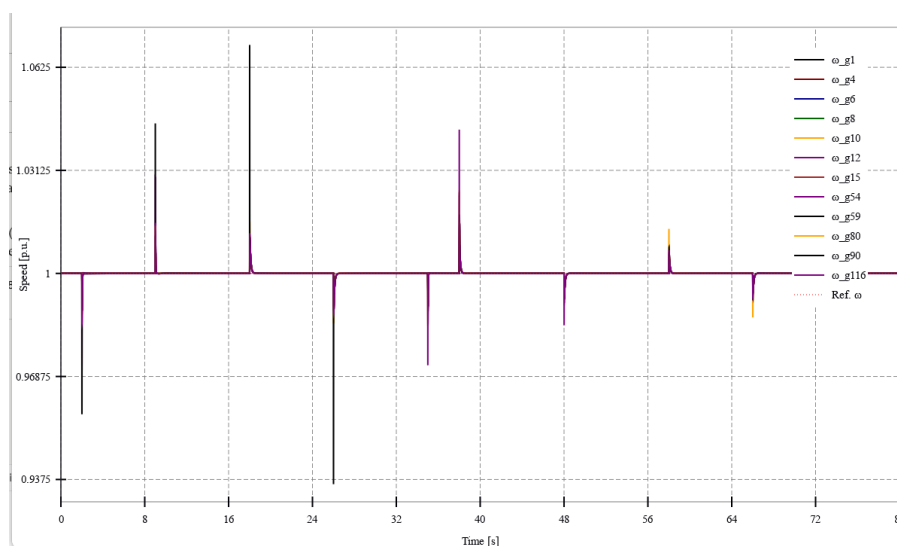
Slika 5.3: Rotorski uglovi za case14



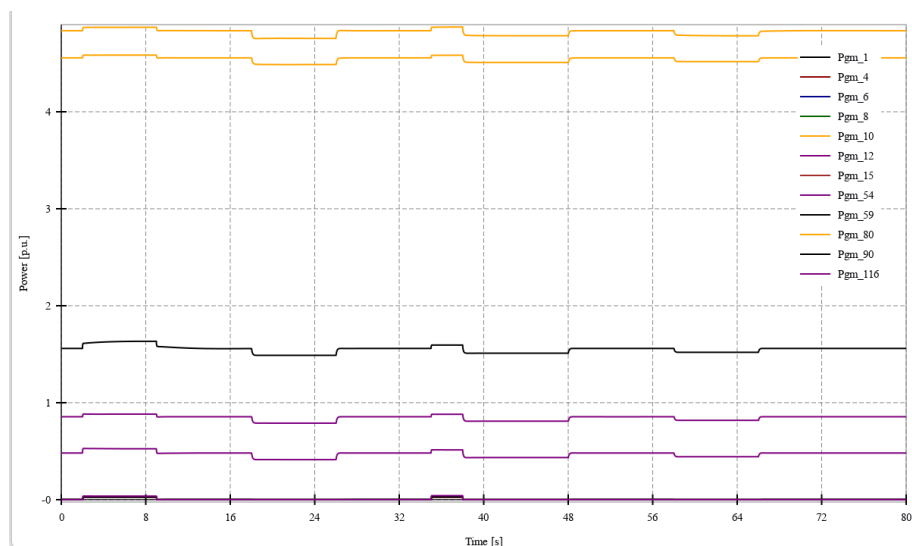
Slika 5.4: Naponi za case14

5.2 Case118

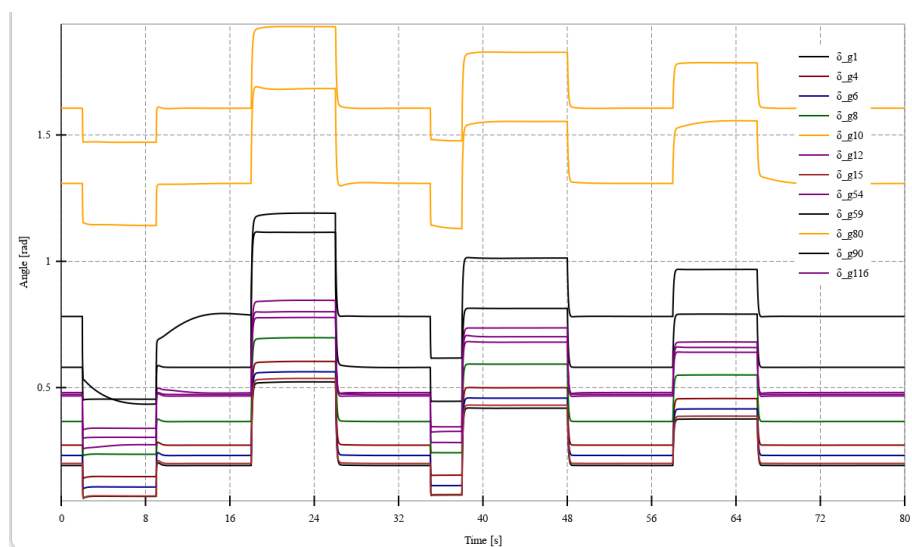
U ovoj sekciji su prikazani odzivi brzine, uglova, mehaničke snage i napona za elektro-energetski sistem sa 118 čvorova.



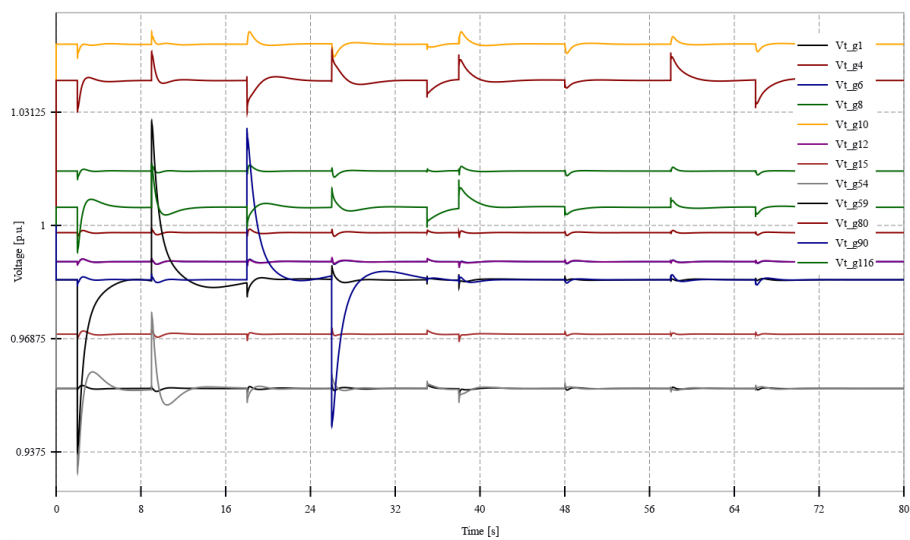
Slika 5.5: Brzine za case118



Slika 5.6: Snage za case118



Slika 5.7: Uglovi za case118



Slika 5.8: Naponi za case118

6 Zaključak

Na osnovu interpretacije dobijenih rezultata i grafičkih odziva, mogu se izvesti sljedeći ključni zaključci:

- **Uglovi i brzine rotora (Rotorska stabilnost):** Nakon nastanka i eliminacije poremećaja, uglovi rotora i ugaone brzine generatora pokazuju karakteristično oscilatorno ponašanje. U stabilnim scenarijima, zahvaljujući djelovanju primarne regulacije brzine (regulatora turbina) i prigušnih namotaja mašina, oscilacije brzine se postepeno prigušuju, a sistem uspostavlja novu sinhronu brzinu.
- **Dinamika aktivnih snaga generatora:** Prelazni oblici aktivnih snaga direktna su posljedica njihove elektromehaničke sprege sa uglovima rotora. Nagli skokovi pokazuju kako generatori nastoje kompenzirati poremećaj i održati energetski bilans sistema. Brzina smirivanja ovih oscilacija direktan je indikator dinamičke robustnosti i kvaliteta prigušenja u sistemu.
- **Naponski profili (Naponska stabilnost):** Nakon poremećaja u sistemu dolazi do oštrog pada napona na sabirnicama, pri čemu je pad najizraženiji na sabirnicama koje su električno najbliže mjestu poremećaja. Nakon vraćanja na početnu stanje, zahvaljujući brzom djelovanju regulatora napona, dolazi do oporavka naponskih profila.

Literatura

- [1] P. W. Sauer and M. A. Pai, *Power System Dynamics and Stability*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1998.
- [2] P. Kundur and O. P. Malik, *Power System Stability and Control*, 2nd ed., McGraw Hill, New York, 2022.
- [3] I. Džafić, *Tokovi snaga*, Prezentacija sa predavanja, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu.